3.6.3 தண்டின் உருமாற்றம் (Stem modification)

I. தரைமேல் தண்டின் உருமாற்றம் (Aerial modification of stem)

1. படர்செடிகள் (Creepers)

தரையை ஒட்டிக் கிடைமட்டமாகப் படர்ந்து வளர்ந்து ஒவ்வொரு கணுவிலும் வேற்றிட வேரினை உண்டாக்கும் செடிகளுக்குப் **படர் செடிகள்** என்று பெயர்.எடுத்துக்காட்டு:*சைனோடான்டாக்டைலான்* (அருகம்புல்), *சென்டெல்லா* (வல்லாரை).

2. தரைதவழ்தண்டுச் செடிகள் (Trailers or Stragglers)

வலுவற்ற தண்டினைக் கொண்ட இவை தரையை ஒட்டியே படர்ந்து வளரும் செடிகளாகும். ஆனால் இவ்வகை செடிகள் கணுக்களில் வேர்களைத் தோற்றுவிக்காது. இவற்றை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

i. தரைபடர் அல்லது நிலம் படர் செடிகள் (*Prostrate or Procumbent*): இவ்வகை தாவரங்களில் முழுத் தண்டும் தரையை ஒட்டியே படர்ந்து வளர்வதால் இவற்றிற்குத் தரைபடர் அல்லது நிலம் படர் செடிகள் என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு:*இண்டிகோ:பெரா புராஸ்ட்ரேட்டா.*

ii. நுனி நிமிர் படர் தாவரங்கள் (*Decumbent*): இவ்வகை தாவரங்களில் தண்டானது சிறிது தூரம் தரையுடன் படர்ந்து வளர்ந்து பின் இனப்பெருக்கத்தின்போது நுனியில் செங்குத்தாக நிமிர்ந்து வளர்கின்றது. எடுத்துக்காட்டு:*டிரைடாக்ஸ்*(வெட்டுக்காயப்பூண்டு).

iii. கிளைபரவு தண்டு தாவரங்கள் (*Diffuse*): இவை படரும் கிளைகளைக் கொண்ட படர் தாவரங்களாகும். எடுத்துக்காட்டு: *போஹர்ஹேவியா டி:யூசா* (மூக்கிரட்டை),

3. ஏறுகொடிகள் (Climbers)

இவை பெரிய, நலிந்த தண்டுகளைக் கொண்ட தாவரங்களாகும். ஏறுகொடிகள் ஆதாரத்தைப் பற்றி ஏறசிலசிறப்புத் தகவமைப்புகளைக்கொண்டுள்ளன. இந்தத் தகவமைப்புகள் இலையை சூரிய ஒளிபடுமாறு செய்யவும், மகரந்தச் சேர்க்கைக்கு மலர்களை வெளிப்படுத்திக் காட்டவும் உதவுகின்றன.

i. வேர் ஏறுகொடிகள் (*Root climbers*): இவ்வகை தாவரங்கள் கணுக்களிலிருந்து தோன்றும் வேற்றிட வேர்களின் மூலம் ஆதாரத்தைப் பற்றி ஏறுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *பைப்பர் பீடல், பைப்பர் நைக்ரம், போதாஸ்.*

ii. தண்டு சுழல் கொடி அல்லது பின்னு கொடிகள் (*Stem climbers / twiners*): இவ்வகை தாவரங்களில் ஆதாரத்தைப் பற்றி ஏறுவதற்கான சிறப்புத் தகவமைப்புகள் கிடையாது. எனவே தண்டுப் பகுதியே ஆதாரத்தைச் சுற்றி பின்னி வளர்கின்றது. எடுத்துக்காட்டு: *ஐபோமியா, கிளைடோரியா, குவிஸ்குவாலிஸ்.* தண்டு ஏறுகொடிகள் ஆதாரத்தை வலம்புரியாகவோ அல்லது இடம்புரியாகவோ சுழன்று வளர்கின்றன. வலம்புரியாகச் சுழன்று வளரும் சுழல்கொடிகளுக்கு **வலம்புரிச் சுழல் கொடிகள்** (*Dextrose*) என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: *டயாஸ்கோரியா அலாட்டா.* இடம்புரியாகச் சுழன்று வளரும் சுழல்கொடிகளுக்கு **இடம்புரிச் சுழல் கொடிகள்** (*Sinistrose*) என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: *டயாஸ்கோரியா பல்பி:பெரா* (காய்வள்ளிக்கொடி).

iii. கொக்கி ஏறுகொடிகள் (*Hook climbers*): இவ்வகை தாவரங்கள் ஆதாரத்தைப் பற்றி ஏறுவதற்கு ஏதுவாகச் சில சிறப்பான கொக்கி போன்ற அமைப்புகளைத் தோற்றுவிக்கின்றன. இந்தக் கொக்கி போன்ற அமைப்புகள் தாவரத்தின் பல்வேறு உறுப்புகளின் உருமாற்றமாகும்.

ஆர்டாபாட்ரிஸ் (மனோரஞ்சிதம்) தாவரத்தில் மஞ்சரியின் அச்சு (பூக்காம்பு) கொக்கியாக உருமாறியுள்ளது. *கலாமஸ்* (பிரம்பு) தாவரத்தில் இலை நுனி வளைந்த கொக்கியாக உருமாறியுள்ளது. *பிக்னோனியா உங்கிஸ்கேட்டி* தாவரத்தில் சிற்றிலைகள் வளைந்தகொக்கியாக உருமாறியுள்ளது. *ஹுகோனியா* தாவரத்தில் கோண மொட்டுகளானது கொக்கியாக உருமாறியுள்ளன.

iv. முள் ஏறுகொடிகள் (*Thorn climbers*): இவ்வகைத் தாவரங்கள் முட்களின் உதவியால் ஆதாரத்தைப் பற்றி ஏறுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *போகன்வில்லா, காரிசா.*

v. வன்கொடிகள் (*Lianas / Woody stem climbers*): வெப்பமண்டலக் காடுகளில் காணப்படும் தடித்த, கட்டைத்தன்மையுடைய பல்லாண்டு வாழும் கொடிகளுக்கு வன்கொடிகள் என்று பெயர். இவ்வகை கட்டைத்தன்மையுடைய தண்டுகள் தானாகவே கயிறு போல் சுழன்று காடுகளிலுள்ள மிக உயர்ந்த மரங்களைச் சுற்றிச் சூரிய ஒளி படுவதற்கு ஏதுவாக வளர்கின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *ஹிப்டேஜ் பெங்காலென்சிஸ்* (குருக்கத்தி), *பாஹீனியா வாலி* (மந்தாரை),

vi. பற்றுக்கம்பிக் கொடிகள் (*Tendril climbers*): பற்றுக்கம்பிகள் சுருண்ட நூல் போன்று காணப்படும் அமைப்புகளாகும். தாவரங்கள் ஆதாரத்தைப் பற்றி ஏற இப்பற்றுக்கம்பிகள் உதவுகின்றன. தாவரத்தின் பல உறுப்புகள் பற்றுக்கம்பிகளாக உருமாறுகின்றன. *வைடிஸ்,* மற்றும் *சிஸ்சஸ் குவாட்ராங்குலாரிஸ்* (பிரண்டை) போன்ற தாவரங்களில் தண்டும், *ஆண்ட்டிகோனான்* தாவரத்தில் மஞ்சரி அச்சும், *லத்தைரஸ்* தாவரத்தில் இலையும், *பைசம்சட்டைவம்* (பட்டாணி) தாவரத்தில் சிற்றிலையும், *கிளிமாடிஸ்* (பெருங்குறும்பை) தாவரத்தில் இலைக்காம்பும், குளோரியோசா தாவரத்தில் இலை நுனியும் *ஸ்மைலாக்ஸ்* தாவரத்தில் இரு இலையடிச் செதிலும் பற்றுக்கம்பியாக உருமாறியுள்ளன.

11th_BIO-BOTANY_CH 03-TM.indd 58 5/17/2020 11:49:57 PM